materials_mews_ashrae.xlsx の ASHRAE 材料（No.43〜80）の値はどう作られたか

作成: 2026-10-20（Claude Code による調査）
対象: `modules/materials_mews_ashrae.xlsx` の「データファイル用」シート、材料名が「ASHRAE」で始まる No.43〜80
出典資料: Kumaran (2006)、homepages.doc（入手先は 2 章）
照合スクリプト: `docs/reference/ashrae_check/`（再現方法は 7 章）
関連: MEWS 材料（No.1〜42）は `docs/reference/mews_excel_derivation.md`

---

1. まとめ

- **出典**：ASHRAE の材料は、NRC カナダ IRC が行った ASHRAE Research Project 1018（RP-1018）の結果である。最終報告書「A Thermal and Moisture Transport Property Database for Common Building and Insulating Materials」（No. B-1115.13, 2002）が材料ごとの測定値を載せているが、**手元にない**（ASHRAE で販売）。
- **手元の資料で確かめられたこと**：概要論文 Kumaran (2006) にある 37 材料の一覧と密度。Excel の 38 材料のうち 32 材料で、密度が論文と一致した（XPS の丸めを含めると 33 材料）。測定値そのもの（透湿率・平衡含水率・拡散係数の表）は論文にないため、**係数が測定値に合っているかは確かめられない。**
- **論文と合わない、または論文にない材料**：No.45 OSB-3（密度 600、論文 650）、No.65 XPS（28、論文 28.6）、No.76〜78 Gypsum（700、論文 625）、**No.80 Glassfibre（密度 32、論文の一覧にない）。**
- **物理的にありえない値**：平衡含水率の上限（相対湿度 100% の値）が、空隙をすべて水で満たした量の目安を超える材料がある（**No.63 Cellulose 122 kg/kg（目安 33）、No.67 Polyisocyanurate 636 kg/kg（目安 38）、No.80 Glassfibre 87 kg/kg（目安 31）**）。No.59 Fibre Cement Board の熱伝導率 2.5 W/(m·K) も、ほかのセメント系の約 10 倍。
- **液水拡散係数の範囲の作りが MEWS と違う**：ASHRAE の材料は、測った範囲より下の区間を 10^{-16}（実質 0）としている。MEWS は「端の値で一定」として延ばしている。また、9 材料で区間の間にすき間がある（プログラムでは前の区間を延ばして埋める。6 章 3）。
- **旧 Excel の構造用合板1 の出典**：水分の物性（平衡含水率・湿気伝導率・液水拡散係数）は、**No.46 ASHRAE Plywood -1 と一致**した。一方、密度（600 と 445）、熱伝導率（0.16 と 0.092）、比熱（1860 と 1880）は違う。

---

2. 調べ方と限界

資料

資料	中身
Kumaran, M.K. (2006) "A Thermal and Moisture Property Database for Common Building and Insulation Materials", ASHRAE Transactions 112(2), pp.1-13（NRCC-45692、NRC Publications Archive）	RP-1018 の概要。37 材料の一覧と密度・厚さ・単位面積あたりの質量、試験方法、液水拡散係数の定義（式(5)）、Aerated Concrete の測定例、物性ごとに測ったかどうかの一覧（Table 9）
homepages.doc	IRC Hygrothermal Properties Database の説明。99999 が「測っていない」の印であること

出典資料の入手先

出典資料は他の人が書いたものなので、リポジトリには入れていない。次の場所から入手できる（2026-10-20 に確認）。

- `Kumaran2006_ASHRAE_RP1018_NRCC-45692.pdf`：Kumaran (2006)（NRCC-45692）：https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/accepted/?id=63105660-f433-4b32-a1e0-7c2df4372c94
- `homepages.doc`：3 つの部分からなる。
    1. IRC の広報誌 Construction Innovation 第8巻第4号（2003年12月）の記事「Results of IRC's material properties studies now available」（Kumaran）：https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/object/?id=0e1e4021-5691-48b9-aeea-825135c95a23
    2. IRC のホームページの文章（データの入手方法）：元の場所は http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/bes/hygro/dbase.html 。今は公開されていない（2026-10-20 に探したが見つからなかった）。
    3. IRC Hygrothermal Properties Database（ソフト）の説明書の一部（99999 = 測っていない、透気率の換算方法）：今は公開されていない。

調べたこと（`ashrae_check/check_ashrae.py`）

1. 論文の材料一覧・密度と、Excel の密度の照合
2. Excel の中の整合性・もっともらしさ（平衡含水率の上限、透湿率の大きさ、液水拡散係数の区間、ほかの材料と同じ値）
3. 旧 Excel の構造用合板1 との比較

限界

- **測定値の照合はできない**：論文には Aerated Concrete 以外の測定値の表がない。透湿率・平衡含水率・液水拡散係数の係数が、測定値に正しく合わせてあるかは分からない。
- **論文の Table 9（測ったかどうかの一覧）は、PDF から取り出すと表の形が崩れていて、材料と Yes/No の対応が読み取れなかった。**
- 「空隙をすべて水で満たした量の目安」には、材料の固体部分の体積を無視して「水の密度 ÷ 乾燥密度」を使った。本当の上限はこれより小さい。そのため、目安を超える値は確実にありえないが、目安を下回るからといって正しいとは言えない。

---

3. 出典と対応表（密度の照合）

Excel の No	材料	論文の番号・名前	論文の密度 kg/m³	Excel の密度	一致
43〜45	OSB -1, -2, -3	3〜5 Oriented Strand Board-1〜3	650, 660, 650	650, 660, **600**	OSB-3 だけ違う
46〜48	Plywood -1, -2, -3	6〜8 Plywood-1〜3	445, 470, 550	445, 470, 550	○
49	Fibreboard	9 Woodfibre Board	320	320	○
50〜54	Eastern White Cedar, Western Red Cedar, Spruce, Eastern White Pine, Southern Yellow Pine	10〜14	360, 350, 400, 460, 500	同じ	○
55	Composite Wood Siding	15	740	740	○

Excel の No	材料	論文の番号・名前	論文の密度 kg/m³	Excel の密度	一致
56〜58	Clay Brick, Mortar, Stucco	16〜18	1980, 1600, 1985	同じ	○
59, 60	Fibre Cement Board, Cement Board	19, 20	1380, 1130	同じ	○
61	Lime Stone	21 Limestone	2500	2500	○
62	Low-density Glassfibre Batt	22	11.5	11.5	○
63	Cellulose Insulation	23	30	30	○
64, 65	Expanded / Extruded Polystyrene	24, 25	14.8, 28.6	14.8, **28**	XPS は丸め（2%）
66〜68	Spray PU Foam, Polyisocyanurate, Low-density PU Foam	26〜28	39, 26.5, 6.5〜8.5	39, 26.5, 7.5	○
69〜72	#15 Felt, 10 / 30 / 60 min Paper	29〜32（質量/面積 ÷ 厚さ）	715, 850, 909, 824	715, 850, 909, 823	○
73, 74	Spun Bonded Polyolefin（普通、Crinkled）	33, 34（同上）	464, 670	464, 670	○
75	Vinyl Wallpaper	35（同上）	829	829	○
76	Gypsum	2 Interior Gypsum Board	625	**700**	違う（MEWS の Exterior Gypsum と同じ 700）
77, 78	Gypsum + Primer, Gypsum + Primer + Latex	36 Primer and Two Coats of a Latex Paint on Gypsum Board	記載なし	700	—
79	EIFS Base Coat and Finish Coat	37	約 1140	1140	○
80	Low-density Glassfibre Batt（2 つ目）	**一覧にない**	—	**32**	—

膜状の製品（No.69〜75）の密度は、論文の「単位面積あたりの質量 ÷ 厚さ」で計算した値と一致した（例：#15 Felt は 515 g/m² ÷ 0.72 mm = 715 kg/m³）。MEWS のメンブレンと同じ作り方である。

論文の Aerated Concrete（番号 1）は、Excel では MEWS の No.1 として入っている（MEWS の報告書 RR-110 と同じ測定）。

---

4. Excel の中の整合性・もっともらしさ

4.1 熱伝導率・比熱

- **No.59 Fibre Cement Board の熱伝導率 2.5 W/(m·K)** は、ほかのセメント系（Cement Board 0.255、Stucco 0.41、Mortar 0.47）の約 10 倍で、0.25 の打ち間違いの可能性がある。
- 比熱は材料の種類ごとに同じ値（木質系 1880、セメント・石・れんが系 840、発泡系 1470 など）。論文には「比熱は IEA Annex 24 の値」とある。MEWS では Brick 800、Mortar 900 で、ASHRAE の Clay Brick・Mortar の 840 とは違う。

4.2 平衡含水率

相対湿度 100% のときの値（x = 1 の値）を、「空隙をすべて水で満たした量の目安（水の密度 1000 ÷ 乾燥密度）」と比べた。

材料	x = 1 の値 kg/kg	目安 kg/kg	見立て
No.63 Cellulose	**122.1**	33.3	目安の約 4 倍。ありえない
No.67 Polyisocyanurate	**635.9**	37.7	目安の約 17 倍。ありえない
No.80 Glassfibre（密度 32）	**87**（Parameter = 2 の f）	31.2	目安の約 3 倍。No.62（密度 11.5）の f = 87 = 1000 ÷ 11.5 をそのまま写したと見られる
No.62 Glassfibre（密度 11.5）	87（f）	87.0	目安とちょうど同じ。f は「空隙をすべて水で満たした量」として決めたと見られる
No.64 EPS, No.65 XPS	56, 21（f）	67.6, 35.7	目安以下
No.66 Spray PU Foam	3.88	25.6	目安以下
No.68 Low-density PU Foam	0.80	133	目安よりずっと小さい（液水拡散係数の範囲は 85 kg/kg まで。4.4 節）
ほかの材料	0.013〜2.7	—	すべて目安以下

ほかに気づいたこと。

- **No.62 と No.80 は、平衡含水率の係数（a〜d、f、g）がすべて同じ。**密度だけが違う。
- No.76 Gypsum と No.78 Gypsum + Primer + Latex は係数がすべて同じ。No.77 Gypsum + Primer だけ少し違う。
- No.69〜72（#15 Felt、10 / 30 / 60 min Paper）と No.75 Vinyl Wallpaper は、x = 1 の値 a がどれも 1.0996（b〜d は違う）。
- No.64 EPS の g が No.65 XPS と同じ値で、No.64 自身の式の x = 0.98 の値と 9×10^{-8} ずれている。
- 論文の結論には、「平衡含水率は、ほかの物性ほど詳しくは測れなかった（平衡に時間がかかりすぎた）」とある。平衡含水率の係数は、ほかの物性より根拠が弱い可能性がある。

4.3 透湿率

- RH によらず一定の材料：No.62・80 Glassfibre 1.7×10^{-10}（静止空気の値 約 1.9×10^{-10} に近く、もっともらしい）、No.68 Low-density PU Foam 8.8×10^{-11}、No.73・74 Spun Bonded Polyolefin 6.1×10^{-13}・3.1×10^{-13}。
- ほかの材料は、RH とともに増える形で、大きさも材料の種類からみて不自然なものはなかった（10^{-14}〜10^{-10}）。測定値との照合はできない。

4.4 液水拡散係数

範囲の作り：MEWS との違い

	MEWS	ASHRAE
測った範囲より下	端の値で一定	**10^{-16}（実質 0）**（全 36 材料。範囲分け数 0 の EPS・XPS を除く）
測った範囲	多項式	多項式（主に 2 次・3 次）、または定数
測った範囲より上	端の値で一定	定数（範囲分け数 3 の材料）

そのため、ASHRAE の材料では、区間1 と区間2 の境目で値が大きく飛ぶ。例えば No.46 Plywood -1 は、u = 0.45 で 10^{-16} から 2.5×10^{-13} に、No.63 Cellulose は u = 0.2 で 10^{-16} から 10^{-6} になる。旧 Excel の構造用合板1（Fortran の DIFF）が「含水率 0.45 以下では 0」としているのも、この作りと同じである。

区間のすき間（区間1 の上限と区間2 の下限が違う）

材料	区間1 の上限	区間2 の下限
No.49 Fibreboard	0.058	0.094
No.62・80 Glassfibre	0.022	0.023
No.66 Spray PU Foam	0.071	0.077
No.67 Polyisocyanurate	8.1	9.3
No.68 Low-density PU Foam	0.25	0.27
No.76〜78 Gypsum（3 種）	0.13	0.15

すき間の含水率では、どの区間の式も当てはまらない。プログラムでは、前の区間（区間1、10^{-16}）の上限を次の区間の下限まで延ばして埋める（6 章 3）。

範囲と平衡含水率の上限が合わない材料

- No.67 Polyisocyanurate：拡散係数の範囲は 38 kg/kg まで（目安 37.7 と同じ）、平衡含水率の上限は 636。
- No.63 Cellulose：拡散係数の範囲は 30 kg/kg まで、平衡含水率の上限は 122。
- No.68 Low-density PU Foam：拡散係数の範囲は 85 kg/kg まで、平衡含水率の上限は 0.80。
- No.56 Clay Brick：拡散係数の範囲の上限 0.099 が、平衡含水率の上限 0.088 より大きい。

丸い値の定数と、同じ値の重なり

- 区間2 が定数だけの材料（Glassfibre 1×10^{-8}、Cellulose 1×10^{-6}、Spray PU Foam・Polyisocyanurate・Low-density PU Foam 1×10^{-12}、Lime Stone 7×10^{-11}、EIFS 8×10^{-14}）は、測定値に当てはめた値ではなく、丸めた値を入れたように見える。
- No.46 Plywood -1 と No.48 Plywood -3 の区間3 の定数（3.9×10^{-12}）は全桁一致する。
- No.51 Western Red Cedar の区間3 と No.79 EIFS の区間2（8×10^{-14}）は全桁一致する。

---

5. 旧 Excel の構造用合板1 と No.46 ASHRAE Plywood -1

物性	構造用合板1（旧 Excel・Fortran）	No.46 ASHRAE Plywood -1	一致
平衡含水率	1.0625·r^1.5373·exp(−1.6471·(1−r^32.051))	a=1.0625, b=1.5373, c=−1.6471, d=32.051	**一致**（RH 1〜99% で最大相対差 1.6×10^{-15}）
湿気伝導率	a=1.87E-11, b=2.4019, c=−0.78864, d=1.1471	a=1.8742E-11, b〜d 同じ	b〜d は全桁一致、a は丸め
液水拡散係数	含水率 0.45〜1.10 で exp(−30.91 + 4.2967u − 0.22017u²)、それ以外は 0	区間2（0.45〜1.1）が同じ式。区間1 は 10^{-16}、区間3（1.1〜1.9）は 3.9×10^{-12}	区間2 は全桁一致
乾燥密度	**600**	**445**	違う
熱伝導率	**0.16**	**0.092**	違う
比熱	1860	1880	違う

見立て：構造用合板1 は、水分の物性を ASHRAE RP-1018 の Plywood-1 から取り、密度・熱物性は別の出典（日本の合板の一般的な値など）から取った「組み合わせ」の材料と考えられる。Fortran のコードにある「*3.45」（湿気伝導率に掛ける係数をコメントアウトしたもの）の理由は、この資料からは分からない。

---

6. このプログラムへの影響

1. **液水伝導率に掛ける密度（HANDOFF の未決事項 1）**
   ASHRAE の材料も、液水拡散係数の定義は RR-110 と同じ式(5) `Jl = −ρ0·Dw·grad u` である（Kumaran 2006）。そのため、**掛ける密度は材料の乾燥密度**になる。構造用合板1 の拡散係数も RP-1018 の Plywood-1 から取ったものなので、同じ定義と考えられる。その場合、今の `get_lambda_dsh_mu_l` が掛けている水の密度 998 は、乾燥密度（445 または 600）にすべきことになる。445 と 600 のどちらを使うかは、判断が必要。
2. **区間の外の扱い（2026-10-20 に決定、対応済み）**
   ASHRAE の材料は、測った範囲より下を 10^{-16}（実質 0）、上を定数としている。
   プログラム（`material_loaders._liquid_diffusivity_from_ranges`）では、**最後の区間の後ろに「上限から +∞ まで、上限での値で一定」の区間を足す**（多項式の材料は上限での値を計算して定数にする）。Excel の値は変えていない。RH 100% の平衡含水率が最後の区間の上限より大きく、計算結果が変わるのは 9 材料（MEWS の No.27・28、ASHRAE の No.49・58・63・66・67・73・74。No.27 は範囲分け数 3 として読んだ場合）で、これらはログに出す。理由：測った範囲より上を「端の値で一定」とする Excel の作り方に合い、上限で値が急に変わらず、範囲の外で多項式を使わないため（0 にすると RH 100% 近くで液水が急に動かなくなる。式をそのまま延ばすと No.49 では 10^{81} まで下がる）。
3. **区間のすき間（2026-10-20 に決定、対応済み）**：9 材料（No.49・62・66・67・68・76・77・78・80）で、すき間の含水率ではどの区間の式も当てはまらない。
   プログラム（`material_loaders._liquid_diffusivity_from_ranges`）では、**前の区間の上限を次の区間の下限まで延ばして埋める**（例：No.76 Gypsum の区間1「〜0.13」を「〜0.15」とする）。埋めたときは材料名と値をログに出す。Excel の値は変えていない。
   理由：ASHRAE の材料は測った範囲（区間2）より下をすべて 10^{-16} としていて、すき間も測った範囲より下にあたるため。次の区間を下に延ばすと、測った範囲の外で多項式を使い、測っていない液水移動を作ってしまう。すき間の値は 0 から 10^{-16} に変わるだけなので、計算結果はほとんど変わらない。
4. **使うときに注意が必要な材料**：No.63 Cellulose・No.67 Polyisocyanurate・No.80 Glassfibre の平衡含水率、No.59 Fibre Cement Board の熱伝導率。

---

7. 再現方法

```
# プロジェクトのフォルダで
python docs/reference/ashrae_check/check_ashrae.py
```

- `ashrae_check/check_ashrae.py`：論文の材料一覧・密度（ファイルの中に書き写してある）との照合と、Excel の中の整合性の確認
- `ashrae_check/output.txt`：このレポートを書いたときの出力
- 式の計算には `mews_check/check_mews.py` の関数（中でプログラムの部品 `modules/material_props.py` を使う）を使っている

RP-1018 の最終報告書（No. B-1115.13）が手に入れば、`mews_check/` と同じ形で、測定値の表との照合ができる。